

Physical Chemistry of Materials

Lecture 01

Course Overview



수업

시간: 매주 화/목 오전 10:30-11:45

장소: 화학관(606동) 414호

* Zoom 동시 송출 예정

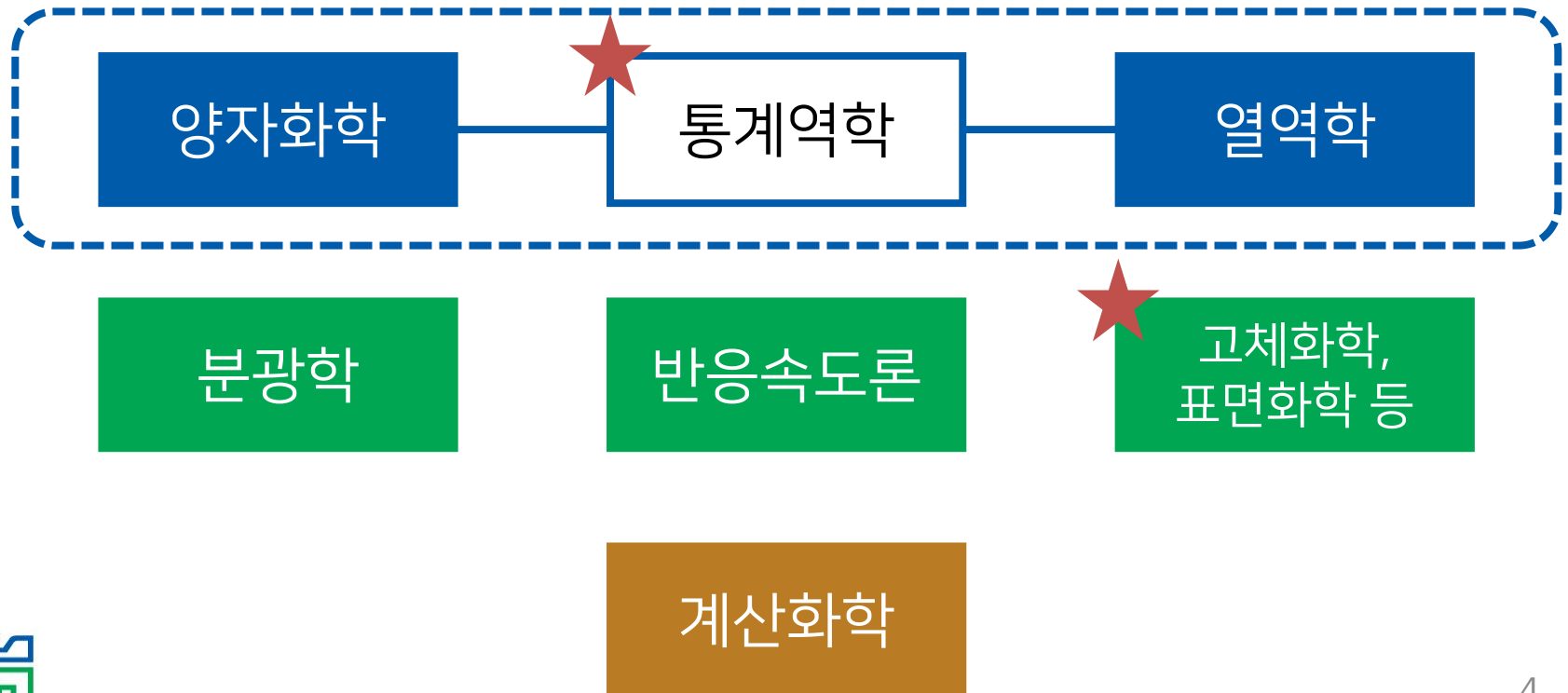
담당 교수

최 정 모

- 연구실: 화학관 404호
- 이메일: jmchoi@pusan.ac.kr
- 홈페이지: <https://jeongmochoi.wordpress.com/>
- 연락은 플라토 쪽지나 이메일을 활용해 주세요.

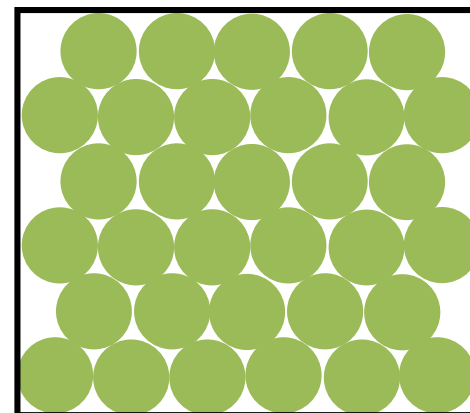
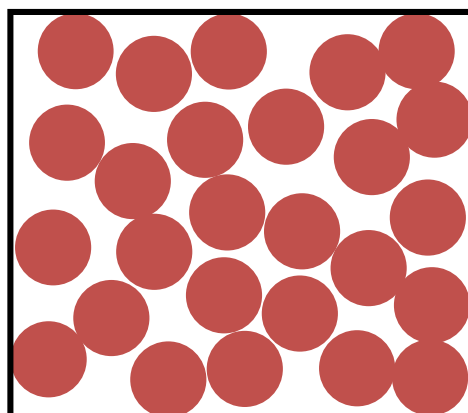
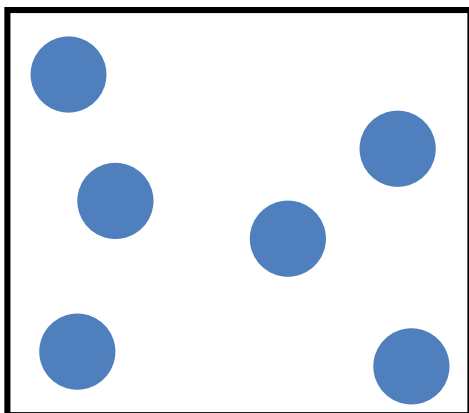
물리화학

화학의 기초 원리를 물리학적 방법으로 탐구



기체, 액체, 고체

응축상



기체상: 운동 에너지 $\gg$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

응축상: 운동 에너지 $\lesssim$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

$$\frac{1}{2}mv^2$$

이온-쌍극자 힘, 쌍극자-쌍극자 힘
이온-유도 쌍극자 힘, 쌍극자-유도 쌍극자 힘,
분산력, 수소 결합

소재물리화학의 구성

고전 열역학

열역학 복습

상 전이

통계역학

기초 이론

이상 기체

상호작용 계

고체

고체의 구조

고체의 진동

고체의 전기적 성질

고체의 자기적 성질

표면화학

나노화학

연성물질

액체

유리

고분자의 구조

고분자의 상 거동

고분자의 젤화

액정, 콜로이드, ...

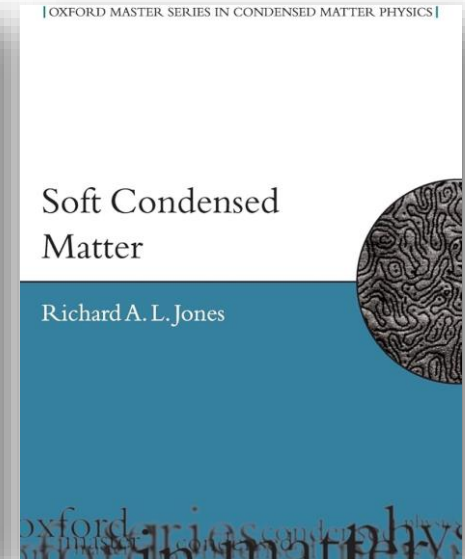
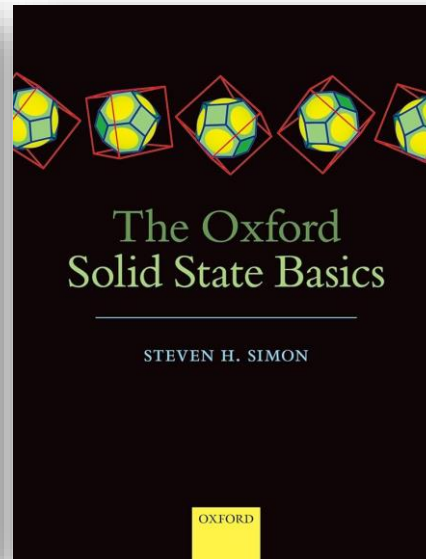
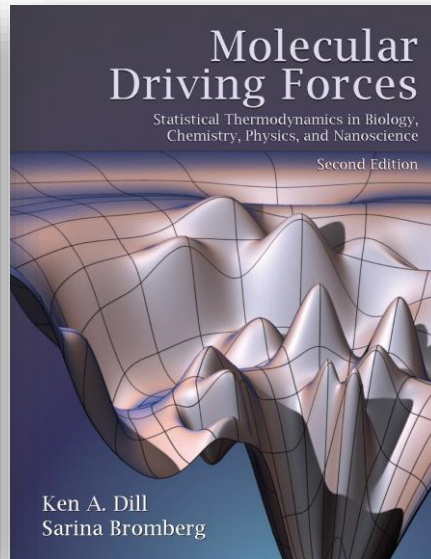
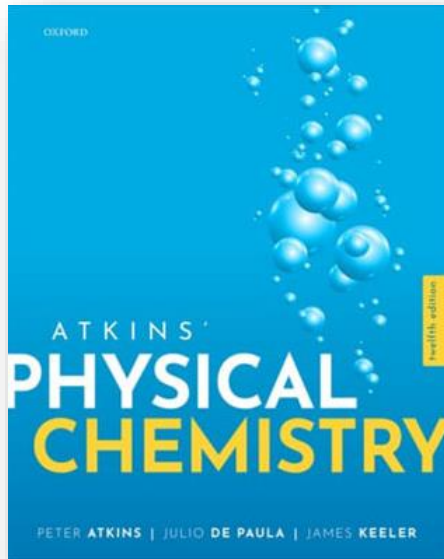
물리화학 공부

개념 이해

공식 유도

수치 계산

참고할 만한 책들



평가

- 중간고사 1: 30%
- 중간고사 2: 30%
- 기말고사: 40%

시험

- 시험에는 수치 계산 문제는 출제하지 않습니다. (계산기 불필요)
- 강의 자료의 개념 및 공식 유도에서 대부분 출제할 계획입니다.
- 최종 답이 틀리더라도 풀이 과정에 따라 부분 점수를 받을 수 있습니다.
- 한 번이라도 시험에 응시하지 않으면 F 학점입니다.

출석

- 출석은 **스마트 출석부**를 사용하여 체크합니다.
- 학칙에 따라 **1/3 이상 결석이면 F**입니다. (스마트학생지원시스템 → 성적 → 성적관리 기준안내)
- 그 외에 출석은 평가에 포함되지 않습니다.

수업, Q&A, 설문 조사

- 본 수업은 기본적으로 실시간 대면 강의로 진행합니다. (변동 가능)
- 동시에 화상강의(Zoom)로도 송출할 계획입니다.
- 또한, 강의 영상을 녹화하여 업로드해 드릴 계획입니다.
- 플라토 쪽지와 이메일을 이용하여 질문을 남겨 주십시오.
- 질문은 익명화하여 제 답변과 함께 과목 웹페이지에 올리겠습니다.
- 수업 후에 플라토에 공지될 익명 설문 조사에 참여 부탁드립니다.

이메일 쓰기

- 이메일은 카톡이나 DM이 아니라 **편지의 일종**입니다.
- **받는 사람 입장에서** 쓰는 것이 핵심입니다. (필요한 정보, 예의)

제목: 중간고사 답안지 확인 (**이메일의 목적 요약**)

안녕하세요, 최정모 교수님. 저는 소재물리화학을 수강하고 있는
화학과 202100001 김화학이라고 합니다. (**인사 및 자기 소개**)

다름이 아니라 이번 1차 중간고사 때 제가 제출한 답안지 및 채점
결과 확인이 가능할까 하여 연락 드립니다. (**이메일의 목적**)

항상 좋은 강의 잘 듣고 있습니다. 감사 드립니다. (**감사 표현**)

김화학 올림 (**맺음말**)

